19. 'a' ன் மதிப்பு அதிகமாகும் பொழுது திரவமாக்கல் எளிதாகும்.

21.

$an^2/V^2 = atm$

$a = atm\ L^2/mol^2 = L^2\ mol^{-2}\ atm$

$nb = L$

$b = L/mol = L\ mol^{-1}$

22. சரியான கூற்றுகள்

1: CO_2 ன் நிலைமாறு வெப்பநிலை 304 K. இதனை எவ்வளவு அழுத்தம் அளிக்கப்படினும் 304 K, க்கு மேல் திரவமாக்க இயலாது.

2: மாறாத வெப்பநிலையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிறையுள்ள வாயுவின் கனஅளவு அதன் அழுத்தத்திற்கு எதிர் விகிதத்தில் அமையும்

23.

$$\text{அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{கனஅளவு}}$$

$$= \frac{m}{\left(\frac{nRT}{P}\right)} = \left(\frac{m}{n}\right)\frac{P}{RT}$$

$$= (\text{மோலார் நிறை})\ \frac{P}{RT}$$

$$= \frac{28\ g\ mol^{-1} \times 5\ atm}{0.082\ L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1} \times 500\ K}$$

$$= 3.41 g\ L^{-1}$$

24. ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய நல்லியல்பு வாயுவிற்கு $V \alpha T$

$P \alpha 1/V$

மற்றும் PV = மாறிலி

25. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில்

கனஅளவு α மோல்களின் எண்ணிக்கை

கனஅளவு α நிறை / மோலார் நிறை

கனஅளவு α 28 / மோலார் நிறை

அதாவது, மோலார் நிறை அதிகம் எனில், கன அளவு குறைவு. எனவே HI ஆனது குறைவான கன அளவைப் பெற்றுள்ளது.

சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

44. $T_1 = 15^0\ C + 273$ $T_2 = 38 + 273$

$T_1 = 288\ K$ $T_2 = 311\ K$

$V_1 = 2.58\ dm^3$ $V_2 = ?$

(P = 1 atm மாறிலி)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_2 = \left(\frac{V_1}{T_1}\right) \times T_2$$

$$= \frac{2.58\ dm^3}{288\ \cancel{K}} \times 311\ \cancel{K}$$

$V_2 = 2.78\ dm^3$ அதாவது கன அளவு $2.58\ dm^3$ லிருந்து $2.78\ dm^3$ ஆக அதிகரிக்கிறது.

45. $V_1 = 3.8\ dm^3$ $V_2 = 2.27\ dm^3$

$T_1 = ?$ $T_2 = 0^0\ C = 273\ K$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$V_1 \times \left(\frac{T_2}{V_2}\right) = T_1$$

$$T_1 = 3.8\ \cancel{dm^3} \times \frac{273\ K}{2.27\ \cancel{dm^3}}$$

$$T_1 = 457\ K$$

46. $n_A = 1.5\ mol$ $n_B = ?$

$V_A = 37.6\ dm^3$ $V_B = 16.5\ dm^3$

(T = 298 K மாறிலி)

AllUnitsKey - Sridhar.indd 298 07-01-2021 15:48:51